LECTURA PREVIA
EDICIÓN 2026

METSI

N36
FCE · UBA

N36

Un resultado favorable no valida la explicación que condujo a él ni demuestra aprendizaje.

METODOLOGÍA DEL ESTUDIO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

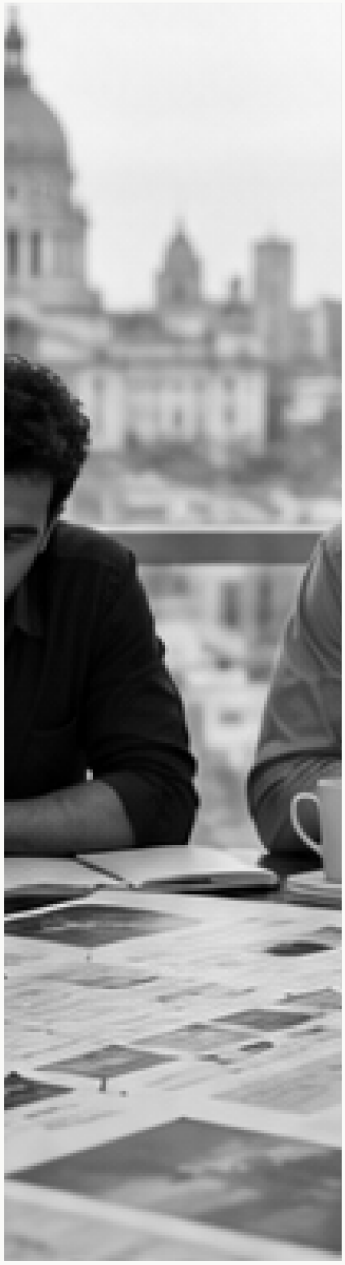
¿Qué aprendimos de lo que hicimos?

Reflexión sobre la práctica, revisión y aprendizaje profesional

Contenido

Aprender de lo que hicimos, incluso cuando salió bien

Ruta núcleo y preparación. Seguí NÚCLEO para resolver las consignas. EXT. amplía enfoques y transferencias. El tiempo depende de tus conocimientos previos y de la ficha que prepares.



Una lectura previa para llegar al encuentro con preguntas, evidencia y una decisión revisable.

• Referentes SIN NUM. p. 3

01 Pregunta profesional NÚCLEO p. 4

02 El sistema mejoró. Una parte de la explicación estaba en un cuaderno NÚCLEO p. 6

03 Tesis NÚCLEO p. 7

04 Qué vamos a revisar después de N35 NÚCLEO p. 9

05 Movimiento 1 · Volver a la experiencia sin maquillarla NÚCLEO p. 9

06 Una decisión buena puede terminar mal, y una mala puede salir bien NÚCLEO p. 11

07 Movimiento 2 · Decidir qué conviene corregir NÚCLEO p. 12

08 Un diario breve para no reescribir la decisión NÚCLEO p. 13

09 Revisar un incidente sin buscar primero a quién culpar EXT. p. 14

10 Movimiento 3 · Hacer que el aprendizaje no dependa de una persona NÚCLEO p. 16

11 Usar IA para preguntar mejor, no para fabricar la explicación final NÚCLEO p. 18

12 Organizar una capacidad de aprendizaje compartida EXT. p. 19

13 Hotel Horizonte: el buen turno dejó dos explicaciones abiertas NÚCLEO p. 21

14 Instrumento HH-36: doce preguntas para revisar una experiencia NÚCLEO p. 24

\+ Ficha trabajada · un buen turno no cierra la explicación NÚCLEO p. 27

15 Caso de transferencia: el primer pedido de una persona recién egresada EXT. p. 28

16 Contraejemplo: las tres lecciones que aparecen en todos los proyectos EXT. p. 29

17 Prueba integral de cierre EXT. p. 29

18 Distintas teorías para preguntas distintas EXT. p. 30

19 Errores frecuentes EXT. p. 31

20 Consecuencias profesionales EXT. p. 32

21 Límites y tensiones EXT. p. 32

22 Una lectura situada desde América Latina EXT. p. 33

23 Síntesis NÚCLEO p. 34

25 Cinco píldoras para recordar EXT. p. 35

• Del concepto al producto SIN NUM. p. 36

26 Glosario esencial EXT. p. 37

24 Después de N36 EXT. p. 38

27 Preguntas de preparación NÚCLEO p. 39

• Referencias base SIN NUM. p. 40

Nota. SIN NUM. identifica aparatos de orientación y referencia.

El índice sigue el orden de aparición; se conservan los números de sección.

Referentes

Seis referentes y las obras principales utilizadas para construir N36.

01

PAULO FREIRE

Pedagogy of the Oppressed

30th Anniversary Edition. Continuum · 2005

Relaciona diálogo, reflexión y acción con las personas involucradas. Ayuda a revisar si el aprendizaje distribuye capacidad o sólo extrae experiencias de otros.

02

HUMBERTO MATURANA

El árbol del conocimiento: las bases biológicas del entendimiento humano

Editorial Universitaria · 1984

Permite observar cómo las distinciones y la coordinación influyen en lo que conocemos. Su mirada ayuda a reconocer aspectos que una clasificación dejaba invisibles.

03

DONALD SCHÖN

The Reflective Practitioner

Basic Books · 1983

Distingue pensar durante la práctica de volver después sobre ella. Explica por qué una situación puede exigir revisar el problema y no sólo ejecutar un procedimiento.

04

PETER SENGE

The Fifth Discipline

Revised Edition. Currency · 2006

Relaciona modelos mentales, aprendizaje de equipo y pensamiento sistémico. Ayuda a no pedir aprendizaje individual mientras la organización mantiene condiciones contradictorias.

05

JOHN DEWEY

Experience and Education

Macmillan · 1938

Muestra que una experiencia necesita indagación para producir aprendizaje. Orienta el paso desde la sorpresa hacia una pregunta y una comprobación.

06

DAVID KOLB

Experiential Learning

Prentice Hall · 1984

Relaciona experiencia, observación, elaboración y nuevas pruebas. Aporta un modo de organizar el aprendizaje sin convertirlo en una secuencia universal obligatoria.

N36 no resume estas fuentes ni las convierte en receta. Las pone en tensión para construir juicio profesional.

01 METSI · N36 PROBLEMA NÚCLEO

Pregunta profesional

¿Cómo aprender de una decisión sin acomodar el pasado al resultado y sin dejar que otra persona —o una IA— piense por nosotros?

Producto para el encuentro. Una reconstrucción breve HH-36 que separe hechos, interpretación y decisión posterior, conserve lo sabido antes e identifique una próxima comprobación y el papel de la IA si se usó.

Cómo recorrer la nota. Reconstruí experiencia e información disponible (05–06 y 08), distinguí corregir una acción de revisar la regla (07) y diseñá una próxima práctica (10). Si usás IA, examiná su aporte con 11; completá la ficha 14 desde el caso 13.

Aprender exige revisar la experiencia con evidencia: puede llevar a cambiar una práctica o a confirmar bajo qué condiciones conviene mantenerla.

El sistema mejoró. Una parte de la explicación estaba en un cuaderno

Imaginemos una organización social que ofrece turnos para asesoramiento jurídico. Incorpora una plataforma para facilitar las reservas y enviar recordatorios. Tres meses después, baja la espera media, aumentan las consultas atendidas y hay menos ausencias. El equipo concluye que la plataforma resolvió buena parte del problema.

Durante una visita, una estudiante pregunta qué ocurre con quienes no confirman por internet. La respuesta oficial es que reciben un recordatorio automático. Una coordinadora muestra su cuaderno: cada mañana revisa los turnos dudosos, llama a algunas personas y reorganiza cupos antes de comenzar la atención.

La mejora no desaparece por ese hallazgo. Lo que cambia es la explicación. Tal vez la interfaz facilite reservar. Tal vez los mensajes ayuden a recordar. También puede ser que la coordinación telefónica evite ausencias y resuelva dificultades que la plataforma no atiende.

Cada explicación lleva a una decisión diferente. Si toda la mejora se atribuye al software, la organización podría retirar el tiempo dedicado a las llamadas. Si esas llamadas eran importantes, eliminaría precisamente una capacidad que sostenía el resultado. También sería apresurado concluir que la tecnología no aportó nada y que todo se debe al trabajo manual.

El equipo reconstruye algunos recorridos. Distingue reservas confirmadas sin ayuda, reservas corregidas por teléfono y situaciones que siguieron sin resolverse. Pregunta qué podía ver la coordinadora y qué decisión tomaba en cada caso. El cuaderno deja de ser una anécdota y se vuelve una pista para investigar.

No alcanza con comparar quienes recibieron una llamada y quienes no. Es probable que los primeros tuvieran dificultades distintas desde el comienzo. Esa selección puede explicar parte de la diferencia de resultados. Hay que estudiar los episodios y diseñar una observación adecuada; no inventar una prueba causal con dos columnas.

La organización decide reconocer el trabajo que estaba oculto, estimar su carga y distribuirlo de manera que no dependa de una persona. No automatiza todas las llamadas por reflejo ni las deja como favor personal. Primero necesita comprender qué información y juicio aportan.

La nueva observación conserva las protecciones del servicio. No se abandona deliberadamente a personas para ver qué ocurre sin ayuda. Se pueden examinar registros, ensayar cambios controlados y comparar condiciones con cuidado. La forma de aprender debe ser compatible con las consecuencias del caso.

Este ejemplo resume el problema de N36: un buen resultado no demuestra que entendamos por qué ocurrió. La experiencia enseña cuando la investigamos y usamos lo aprendido para decidir mejor. Si sólo celebramos o lamentamos el desenlace, podemos repetir una explicación equivocada durante años.

Tesis

Aprender de una intervención exige distinguir tres cosas: lo que pasó, cómo lo explicamos y qué decisión tomamos después. No son lo mismo. Una cronología puede ser correcta y no explicar el mecanismo. Una explicación puede ser plausible y todavía necesitar prueba. Una decisión puede ser razonable con la información disponible y terminar mal.

Pensemos en un examen. Un estudiante obtiene una buena nota después de estudiar sólo los temas que finalmente se preguntaron. Puede concluir que su método siempre funciona. Otro obtiene una nota menor, pero detecta una dificultad concreta, cambia cómo practica y mejora después. El primer resultado fue mejor; el segundo puede haber producido más aprendizaje.

Esto no significa despreciar los resultados. Significa no usarlos como única medida de la calidad de una decisión. Necesitamos saber qué información había, qué alternativas se consideraron y qué podía anticiparse razonablemente. Lo que sabemos después no estaba necesariamente disponible antes.

La reflexión también debe llegar a la práctica. No basta con escribir una conclusión elegante. Puede cambiar una acción, una herramienta, una regla o la capacidad de reconocer una situación. También puede confirmar una decisión que estaba bien fundada y precisar cuándo sigue siendo válida. Aprender no obliga a cambiar por cambiar.

La inteligencia artificial puede ayudar a comparar versiones y proponer objeciones. Sus respuestas siguen siendo propuestas que hay que examinar. No convierten por sí solas un relato en evidencia ni asumen la responsabilidad por el uso que hacemos de ellas.

N36 cierra la colección con una exigencia sencilla de formular y difícil de sostener: poder explicar cómo decidimos, reconocer lo que nos sorprendió y preparar una próxima actuación mejor respaldada. No termina con una receta para dejar de pensar.

Salir bien no siempre significa aprender

Una mejora puede depender de trabajo invisible que la explicación inicial no contempló.

01 **Resultado esperado**

La integración debería reducir el trabajo manual.

Ese es el mecanismo que se quiere poner a prueba.

02 **Sorpresa**

Baja la espera, pero Recepción anticipa excepciones en silencio.

El buen resultado no demuestra que la integración lo explique sola.

03 **Revisar la práctica**

Un bucle: ajustar la acción.

Dos bucles: revisar también objetivo, reglas y autoridad.

04 **Decidir qué mantener o cambiar**

Decisión, responsable y próxima comprobación.

La IA puede proponer preguntas; las personas verifican y deciden.

05 **Comprobar transferencia**

Otra persona puede sostener el criterio en una situación nueva.

El aprendizaje debe aparecer en la práctica, no sólo en el relato.

Volver a poner a prueba

El nuevo episodio puede confirmar o cuestionar la decisión. Aprender incluye conservar esa posibilidad abierta.

Las relaciones orientan la decisión; no reemplazan la explicación del texto.

04 METSI · N36 DESARROLLO NÚCLEO

Qué vamos a revisar después de N35

N35 comprobó si otras personas podían comprender el criterio y usarlo en un caso nuevo. Después llega el trabajo real, con cambios de demanda, ausencias y situaciones que no estaban en el ensayo. Ahora miramos qué ocurrió sin transformar retrospectivamente la expectativa en una predicción perfecta.

La lectura avanza desde una decisión concreta hacia la capacidad del equipo para aprender. Primero reconstruimos la experiencia. Después distinguimos corregir una acción de revisar la regla que la orienta. Por último organizamos práctica, memoria y uso de IA para que lo aprendido no quede en una conversación aislada.

No hace falta revisar con la misma profundidad cada acción cotidiana. Se priorizan decisiones importantes, sorpresas con consecuencias, errores que pueden repetirse y aciertos cuyo mecanismo todavía no entendemos. La revisión debe ayudar al trabajo, no convertirse en una vigilancia permanente de las personas.

05 METSI · N36 DISTINCIONES NÚCLEO

Movimiento 1 · Volver a la experiencia sin maquillarla

Pensar mientras todavía estamos actuando

En un ejercicio del hotel, el tablero muestra una habitación preparada, pero la cerradura no responde. La familia está en Recepción. Lucía reconoce que no puede usar el estado de limpieza como prueba de acceso ni de adecuación a las necesidades de esa reserva.

Esa distinción ya fue trabajada en N27. El episodio no la descubre por primera vez: muestra por qué debe seguir presente en la pantalla y en la decisión. Un acuerdo puede estar bien formulado y aplicarse mal cuando faltan datos o aumenta la presión.

Lucía verifica qué información está disponible, evita confirmar una condición no comprobada y usa la alternativa o el escalamiento autorizado. No inventa una excepción a las protecciones del servicio. Tampoco sigue el procedimiento de manera automática cuando su propia evidencia muestra que no alcanza para este caso.

Schön llama reflexión en la acción a ese pensamiento que acompaña la práctica. La persona reconoce una diferencia importante, revisa cómo está entendiendo el problema y ajusta su respuesta. No necesita detener todo para redactar un ensayo, pero sí distinguir la señal que cambia lo que conviene hacer.

La diferencia con una reacción impulsiva es que puede dar razones: qué no coincide, qué consecuencia intenta evitar y qué está autorizada a hacer. Aun si la respuesta funciona, después habrá que comprobar por qué fue necesaria y si conviene convertirla en una práctica más general.

Para que esto sea posible, el turno necesita tiempo mínimo para verificar, permiso para detener una promesa y una alternativa practicable. Pedir «criterio profesional» sin esas condiciones puede convertirse en pedir que alguien se arriesgue personalmente para salvar el servicio.

Pensar después, sin fingir que el final era obvio

Al día siguiente, el equipo reúne los registros del ejercicio, la información mostrada y la nota de la persona que atendió. Ordena qué se sabía en cada momento. No usa el desenlace para afirmar que todos debieron verlo desde el comienzo.

Una diferencia sencilla ayuda: saber ahora que la cerradura fallaba no significa que Lucía tuviera esa información al aceptar el primer mensaje. Sí podemos preguntar qué señales tenía, qué verificaciones estaban previstas y si alguna se omitió. Eso permite evaluar la decisión con mayor justicia y precisión.

Schön distingue esta reflexión posterior de la reflexión durante la acción. Moon ayuda a diferenciar una descripción de una reflexión más profunda. «A las tres ocurrió esto y a las cuatro aquello» es una cronología. La reflexión agrega qué se esperaba, qué interpretación orientó la acción y qué cambió al observar el resultado.

El equipo puede encontrar más de una explicación. Tal vez el evento llegó tarde y la pantalla no mostró la incertidumbre. Tal vez había información suficiente pero una regla de evaluación empujaba a confirmar rápido. Se busca qué evidencia apoya cada posibilidad; no se obliga a que todo tenga muchas causas si una explicación concreta es suficiente.

Entender por qué una acción pareció razonable no equivale a declarar que estuvo bien. Permite distinguir un error de juicio, una condición de trabajo inadecuada y una transgresión, sin decidirlo antes de investigar. La reparación y las responsabilidades siguen siendo necesarias.

La sorpresa como una pregunta concreta

Una sorpresa aparece cuando algo importante no coincide con lo que esperábamos. Puede ser un incidente, pero también un éxito inesperado. En la organización de turnos, el cuaderno de la coordinadora muestra una capacidad que el informe no reconocía.

Dewey permite comprender por qué vivir una experiencia no basta para aprender. La experiencia necesita ser examinada: qué relación tiene con lo que pensábamos, qué pregunta abre y qué acción puede ponerse a prueba. Sin esa indagación, también podemos reforzar una costumbre equivocada.

«Pasó algo raro» no orienta una revisión. Una formulación más útil es: «Esperábamos que las reservas se confirmaran sin asistencia; encontramos llamadas que resolvieron dificultades antes de la confirmación». Ahora sabemos qué parte de la explicación está en duda.

No toda diferencia merece la misma investigación. Importan la consecuencia posible, la repetición, la capacidad de reparación y cuánto cambiaría una decisión entenderla. Un hecho infrecuente puede ser urgente si amenaza una protección importante. Un problema conocido y contenido puede requerir una corrección acotada.

La ausencia de daño tampoco elimina la pregunta. Si una persona detectó a tiempo una falla, conviene entender qué la produjo y qué hizo posible detectarla. No se presenta un incidente evitado como prueba de que el sistema era seguro en todas las condiciones.

Lo que la organización dice y lo que realmente orienta el trabajo

El protocolo del hotel dice que un turno puede detener una promesa cuando falta una condición crítica. Sin embargo, las observaciones muestran que algunas personas sólo lo hacen cuando Federico está disponible. Cuando no está, buscan resolver por fuera para no aumentar su tiempo de atención.

Argyris y Schön llaman teoría declarada a lo que afirmamos que guía nuestras acciones y teoría en uso a las reglas que pueden inferirse de lo que

hacemos. La diferencia permite investigar sin empezar acusando a alguien de mentir.

Puede faltar permiso en la herramienta. Puede existir permiso formal y temor a una sanción. Puede haber una cobertura insuficiente para responder a la detención. Cada posibilidad requiere una intervención distinta. Repetir el protocolo no resuelve las tres.

En HH-36 no se concede por primera vez una facultad que ya estaba prevista. Se comprueba si la autoridad acordada está implementada, reconocida y sostenida en todos los turnos del alcance. Si falta, se corrige esa distancia y se registra qué parte no se había transferido realmente.

La comparación tampoco supone que toda práctica informal sea mala. Puede mostrar una adaptación valiosa que el diseño no contempló. Pero su valor debe examinarse junto con carga, seguridad y sostenibilidad. No todo lo que «siempre se hace así» merece formalizarse.

06 METSI · N36 DESARROLLO NÚCLEO

Una decisión buena puede terminar mal, y una mala puede salir bien

Imaginemos dos decisiones cotidianas. Una persona consulta un pronóstico confiable, lleva paraguas y finalmente no llueve. Otra ignora una alerta relevante, sale sin protección y tiene suerte. El desenlace no vuelve irracional a la primera ni valida el criterio de la segunda.

En una intervención profesional ocurre algo similar, aunque la evaluación requiere más cuidado. No basta con decir que hubo mala suerte para evitar revisar. Se pregunta qué información existía, cuán pertinente era, qué alternativas había y si el compromiso era proporcionado a la incertidumbre.

Después se incorpora el resultado. Una decisión razonable que termina mal puede revelar una condición no prevista y cambiar la siguiente decisión. Una buena consecuencia puede mostrar una capacidad oculta. La calidad del proceso y el resultado se examinan juntos, sin reducir uno al otro.

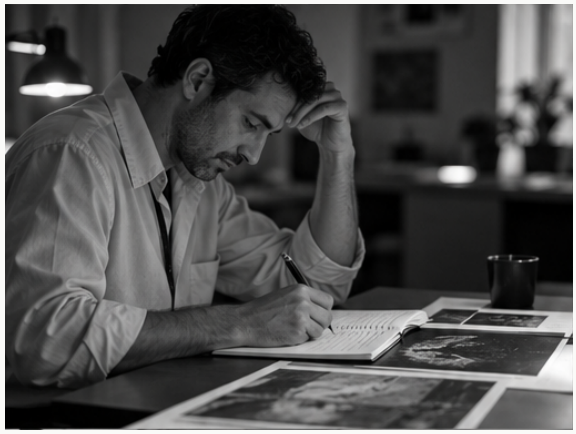
Esta distinción protege el aprendizaje. Si sólo premiamos desenlaces favorables, las personas pueden ocultar dudas y atribuir a su plan lo que dependió de ayuda extraordinaria. Si sólo castigamos desenlaces adversos, pueden evitar decisiones razonables y dejar que los problemas crezcan sin intervención.

No hay una absolución automática por haber seguido un proceso. El proceso mismo puede ser insuficiente. Lo que buscamos es una evaluación que pueda explicar qué estuvo bien fundado, qué señal se ignoró y qué se conoce recién ahora.

Movimiento 2 · Decidir qué conviene corregir

Bucle simple: mejorar cómo hacemos algo

El hotel recibe demasiadas alertas. Algunas repiten información y otras señalan condiciones importantes. El turno empieza a prestarles menos atención. Federico propone revisar la clasificación y el modo de presentarlas.



Ilustraciones generadas con IA sobre condiciones de operación; no son registros documentales.

El objetivo sigue siendo detectar a tiempo las discrepancias relevantes. Cambia la manera de alcanzarlo. Argyris y Schön llaman aprendizaje de bucle simple a esta corrección dentro de objetivos y reglas que se mantienen. No es un aprendizaje menor por definición: puede ser exactamente lo que hace falta.

La prueba no mira sólo si disminuyó la cantidad de alertas. También comprueba si aparecen omisiones o demoras en las que importan. Una pantalla más silenciosa no es mejor si deja de advertir una condición crítica.

Cualquier ajuste se ensaya con el alcance y las protecciones adecuados. No se reduce indiscriminadamente un umbral en producción para ver si alguien resulta afectado. Se usan registros, casos de prueba y una observación controlada según el riesgo.

La pregunta práctica es: «¿La regla sigue siendo adecuada y necesitamos ejecutarla mejor?». Si es así, no hace falta rediseñar toda la estrategia.

Corregir un dato, hacer visible un estado o mejorar una verificación puede ser suficiente.

Doble bucle: revisar qué estamos intentando lograr

Ahora imaginemos que el indicador premia cualquier atención terminada en cinco minutos, aunque deje una necesidad sin resolver. Bajar el tiempo medio no corrige ese problema. La regla que define éxito está empujando hacia un resultado inadecuado.

El aprendizaje de doble bucle revisa objetivos, supuestos o reglas que organizan las decisiones. Pregunta no sólo «¿cómo lo hacemos mejor?», sino «¿esta forma de definir lo que queremos nos lleva al resultado que debemos cuidar?».

En el hotel puede ser necesario relacionar tiempo con posibilidad efectiva de uso, respuesta ante fallas y carga de trabajo. No se trata de crear un indicador único que promedie todo y permita

compensar una protección incumplida. Se distinguen condiciones que deben cumplirse y medidas que ayudan a mejorar dentro de ellas.

La revisión incluye quién puede decidir. Si el turno reconoce el problema pero no tiene un camino practicable para detener o escalar, el objetivo nuevo queda en palabras. Deben cambiar las condiciones que orientan la acción, no sólo el texto del tablero.

Esto no vuelve preferible el doble bucle en cualquier situación. Abrir todos los objetivos ante cada error puede paralizar. La evidencia debe mostrar por qué la regla actual es parte del problema. Si una falla concreta se corrige dentro de un marco válido, esa corrección también es aprendizaje.

Una prueba que distingue palabras nuevas de una regla nueva

Tomemos dos episodios didácticos con la misma duración. En uno, la persona recibe una habitación adecuada y sabe cómo pedir ayuda. En el otro, la atención se cierra rápido aunque una condición importante siga sin resolver. Si ambos se cuentan como el mismo éxito, el sistema de evaluación sigue ocultando la diferencia.

Después de revisar la regla, el equipo vuelve a esos casos. Comprueba qué muestra el tablero, qué decisión toma el responsable y cómo se reconoce el trabajo necesario. Si la evaluación real continúa premiando cerrar rápido sin resolver, no alcanza con que el documento use palabras nuevas.

También se mira la distribución del esfuerzo. Agregar verificaciones puede mejorar la respuesta y aumentar la carga del turno. Esa carga necesita capacidad y reconocimiento. No se declara aprendizaje organizacional si toda la mejora depende de que las mismas personas trabajen más sin condiciones para sostenerlo.

El resultado de la revisión puede ser mantener una regla con mejor evidencia. Por ejemplo, si la verificación ya era adecuada y el problema fue una implementación puntual, se corrige esa implementación. No hace falta inventar un cambio de objetivo para que la retrospectiva parezca profunda.

08 METSI · N36 DESARROLLO NÚCLEO

Un diario breve para no reescribir la decisión

La memoria acomoda los hechos después del desenlace. Un diario de decisiones ayuda a conservar qué se sabía antes. No registra cada movimiento del trabajo; se usa en elecciones importantes, inciertas o costosas de revertir.

Una entrada puede decir: qué situación se decide, qué información existe, qué interpretación se propone, qué alternativas se consideran, qué se elige y quién tiene autoridad. Agrega límites, confianza razonada y una condición de revisión. No necesita una falsa probabilidad numérica si el equipo no tiene cómo justificarla.

En HH-36 se registra una propuesta de distribuir la coordinación que realizaba Mariela. Se explica qué parte del trabajo se quiere comprender, qué recursos requiere y por qué no se automatizan todas las llamadas sin examinar su función. La alternativa descartada queda identificada como tal.

Después se añaden resultados y revisiones. No se cambia el texto original para que parezca que el equipo anticipó todo. Si una reconstrucción se escribe tarde, se declara: «Esto se registra después del episodio y se apoya en estas fuentes». Esa honestidad vale más que una precisión retrospectiva inventada.

El diario permite distinguir una señal que ya existía y fue ignorada de un dato que apareció después. También permite ver que una decisión funcionó gracias a una ayuda no prevista. Cada situación enseña algo distinto y puede requerir una respuesta diferente.

La conservación debe cuidar información sensible. No hacen falta conversaciones personales completas cuando un resumen verificable y referencias autorizadas bastan. El registro debe servir para aprender y responder por decisiones, no convertirse en un mecanismo indiscriminado de vigilancia.

09 METSI · N36 DESARROLLO EXTENSIÓN

Revisar un incidente sin buscar primero a quién culpar

En un ensayo del caso, un mensaje confirma una condición todavía no verificada. Una recepcionista detecta la discrepancia antes de que produzca una promesa adicional. El equipo revisa el episodio aunque no haya daño consumado.

Empieza por la diferencia entre lo esperado y lo observado. Reúne la información disponible, escucha a quienes vieron partes distintas y localiza decisiones. No comienza con «¿quién se equivocó?» ni termina con «todos somos responsables», porque ninguna frase explica cómo ocurrió.

Edmondson aporta la noción de seguridad psicológica: condiciones en las que las personas pueden plantear dudas y reconocer errores sin temor a ser humilladas o castigadas por hablar. Eso no significa que cualquier conducta quede exenta de consecuencias ni que se eliminen responsabilidades.

Separar investigación y juicio apresurado permite obtener mejor información. Después se decide qué reparar, qué cambiar y quién debe hacerlo, mediante procedimientos apropiados. Comprender las condiciones de una acción no impide evaluar una omisión o transgresión real.

La revisión no puede terminar sólo en «comunicar mejor». Si faltaba una distinción en la pantalla, se corrige y prueba. Si faltaba cobertura, se resuelve o se limita el alcance. Si una regla inducía a confirmar sin respaldo, se revisa la regla. Cada acción debe relacionarse con un hallazgo.

Tampoco se da por cerrada toda reparación al corregir la causa técnica. Puede haber una persona con una consecuencia pendiente y una mejora del sistema todavía por verificar. Los seguimientos se distinguen para que ninguno desaparezca detrás del otro.

Una retrospectiva puede convertirse en una justificación de lo que Dirección ya decidió.

Movimiento 3 · Hacer que el aprendizaje no dependa de una persona

Practicar una dificultad específica

Una persona puede comprender una explicación y todavía no reconocer el problema cuando aparece durante el trabajo. Para desarrollar esa capacidad conviene practicar algo específico. «Mejorar la atención» es demasiado general. «Reconocer una condición pendiente y elegir el escalamiento adecuado» permite diseñar una tarea y observarla.

METSI · N36 / LECTURA VISUAL

Practicar, recibir devolución, revisar

01 La práctica deliberada, estudiada por Ericsson, Krampe y Tesch-Römer, distingue el entrenamiento orientado a mejorar un desempeño de la mera repetición. Requiere objetivos concretos, dificultad apropiada, devolución y nuevas oportunidades. No promete que acumular cierta cantidad de horas vuelva experta a cualquier persona en cualquier dominio.

02 En el hotel se puede empezar con una habitación preparada y un acceso no verificado. Después se agrega otra condición relevante, como varias llegadas simultáneas. En una tercera ronda se comprueba qué sucede sin la persona que preparó el ejercicio. Se elige la variación para observar una dificultad, no para sorprender por deporte.

La devolución debe señalar algo que la persona pueda usar: qué evidencia pasó por alto, qué decisión tomó demasiado pronto o qué consulta permitió resolver. «Te faltó criterio» no enseña qué revisar. Una observación concreta permite otro intento y una comparación.

Los ensayos no reemplazan capacidades organizacionales faltantes. Si la persona identifica correctamente la situación pero no tiene el permiso que necesita, se corrige esa falta. Repetir la simulación sin resolverla puede convertir el entrenamiento en una forma de culpar al turno por un problema del diseño.

De una experiencia a otra prueba

Kolb organiza el aprendizaje experiencial como una relación entre experiencia, observación, elaboración de ideas y experimentación. En N36 sirve para evitar que la reflexión termine en un comentario general: la explicación debe orientar una próxima observación o actuación.

Podemos verlo al aprender a presentar un argumento. Una estudiante expone y recibe una objeción que no sabe responder. Revisa qué parte de la evidencia no estaba conectada con su conclusión. Formula una versión más precisa y la prueba ante otra persona. No repite simplemente la misma exposición esperando que esta vez guste más.

El recorrido no es una receta rígida ni demuestra que existan estilos fijos que obliguen a enseñar de una sola manera a cada persona. A veces comenzamos por una idea, otras por una sorpresa o una práctica acompañada. Lo importante es relacionar experiencia, explicación y comprobación.

Schön añade la revisión del encuadre durante la actuación. Wenger recuerda que muchas capacidades se aprenden participando con otros y accediendo a su práctica. El estudiante no sólo necesita una técnica individual: necesita oportunidades, devolución y condiciones para participar.

Mostrar cómo cambió el juicio

Un portafolio de aprendizaje no es una carpeta con las entregas más bonitas. Es una selección que permite ver cómo una persona o un equipo entendía un problema, qué lo hizo revisar y qué pudo hacer después.

Puede incluir una primera hipótesis, un episodio que la cuestionó, una devolución, una decisión revisada y el resultado de otra prueba. No necesita guardar todo. Debe permitir reconstruir el cambio y examinar si está bien explicado.

La primera versión no se trata como un error sólo porque después se modificó. Se pregunta si era razonable con la información disponible. La segunda tampoco se considera mejor por ser posterior: debe mostrar qué evidencia o razonamiento nuevo la sostiene.

Un intento que no funcionó puede aportar mucho si permite identificar una condición de validez. Un éxito sin explicación también merece revisión. Elegir sólo resultados favorables puede premiar la apariencia de competencia y ocultar el proceso de aprendizaje.

Cuando el trabajo es colectivo, se identifica la contribución propia sin borrar la de los demás. Si Mariela sostuvo una coordinación no registrada, no se atribuye todo al diseño técnico. El aprendizaje también incluye reconocer quién produjo información y trabajo que antes no se veía.

La memoria tiene límites de privacidad y utilidad. Se conserva lo necesario, con accesos y retención adecuados. Un portafolio puede mostrar cómo cambió el juicio sin exponer datos personales de quienes participaron en el servicio.

Usar IA para preguntar mejor, no para fabricar la explicación final

El equipo escribe primero su interpretación del episodio. Después puede pedir a una herramienta de IA que proponga explicaciones alternativas y diga qué observación ayudaría a examinarlas. La tarea es acotada: ampliar preguntas, no decidir qué ocurrió.

Una salida podría sugerir que la mejora se debió al contrato de datos, al trabajo manual o a una demanda diferente. Son hipótesis. Lucía revisa episodios; Federico, trazas; Ricardo, condiciones del turno. La fluidez de la respuesta no agrega hechos al caso.

Si la herramienta menciona un registro que no existe, se descarta esa supuesta evidencia. Si propone una pregunta útil, se la investiga. No hay que aceptar o rechazar toda la respuesta como un bloque: se examina cada aporte relevante.

Un modelo también puede ayudar a comparar versiones y localizar contradicciones. Pero puede omitir una voz, confundir períodos o tratar el registro más formal como si fuera necesariamente el más verdadero. Una experiencia aportada por Mariela no pierde valor porque no esté en una base estructurada. Su pertinencia y límites se evalúan, igual que los de otras fuentes.

El uso debe respetar las condiciones de datos y de la herramienta. No se cargan sin más reservas, conversaciones o información sensible en un servicio externo. Se define qué información hace falta y qué entorno está autorizado para tratarla. La posibilidad técnica de pegar un texto no es autorización para hacerlo.

Mantener una revisión que no dependa de la sugerencia

Puede ser útil que otra persona revise el caso antes de ver la respuesta de la IA. Así se reduce la posibilidad de que todo el equipo adopte el primer encuadre sugerido. Después se comparan preguntas y evidencias.

La coincidencia entre ambas revisiones no demuestra que sean verdaderas ni completamente independientes. Pueden usar los mismos datos incompletos o compartir supuestos. Sirve como contraste, siempre que se examine de dónde proviene cada conclusión.

En el ejercicio de aprendizaje, conviene conservar una posición inicial propia, la consulta relevante y la revisión posterior. Eso permite ver si la herramienta abrió una pregunta, corrigió una omisión o simplemente volvió más elegante una idea que nadie comprobó.

El orden puede variar según la tarea y las necesidades de apoyo. No es una prohibición universal de usar IA al comenzar. Pero si el objetivo de una actividad es aprender a construir y cuestionar un argumento, delegar desde el inicio toda esa construcción impide observar la capacidad que se quería practicar.

La persona debe poder defender el resultado con sus razones y fuentes. Si sólo puede decir «lo dijo la herramienta», la explicación todavía no está asumida ni verificada. Eso vale también cuando la herramienta acierta.

Qué aportan los marcos de IA a esta práctica

El AI RMF 1.0 de NIST organiza la gestión del riesgo de IA mediante funciones de gobierno, comprensión del contexto, medición y tratamiento. Aquí lo usamos para recordar que una herramienta de apoyo a la reflexión también tiene un contexto, riesgos y responsables. No certifica que su crítica sea correcta. NIST, AI Risk Management Framework.

El marco de competencias de UNESCO para estudiantes incluye perspectiva centrada en las personas, ética, técnicas y aplicaciones, y diseño de sistemas de IA. Su énfasis en juicio crítico y responsabilidad ayuda a que el uso no se reduzca a aprender comandos. No sustituye la evaluación de una decisión particular. UNESCO, AI competency framework for students.

En una reflexión concreta se registra lo suficiente para comprender el papel de la herramienta: qué tarea recibió, qué información relevante usó, qué aportó y cómo se comprobó. No se exige conservar cada interacción menor ni un razonamiento interno que el sistema no expone.

La exigencia debe ser proporcional. Corregir una errata no tiene el mismo impacto que sugerir una decisión sobre acceso a un servicio. Cuanto mayor sea la consecuencia, más importante será poder reconstruir qué apoyo se recibió y qué revisión efectiva hicieron las personas.

12 METSI · N36 DESARROLLO EXTENSIÓN

Organizar una capacidad de aprendizaje compartida

Una buena conversación puede cambiar a quienes estuvieron presentes y desaparecer al día siguiente. Para que el aprendizaje llegue a la organización, necesita conectarse con decisiones, recursos y práctica de otros equipos.

El recorrido puede ser sencillo: un turno registra una sorpresa; alguien la revisa con las personas pertinentes; la autoridad decide una corrección o una prueba; otro turno la utiliza; el resultado vuelve al registro. Cada paso necesita una persona responsable y un acceso posible a la información.

Senge relaciona aprendizaje en equipo, modelos mentales y pensamiento sistémico. Su aporte ayuda a revisar cómo las ideas compartidas orientan el trabajo. No alcanza con capacitar a individuos si los incentivos, permisos y herramientas siguen reproduciendo la misma dificultad.

Freire une reflexión, diálogo y acción sobre una situación. Desde esa mirada, quienes sostienen el trabajo no deben aparecer sólo para contar problemas a quienes deciden. Necesitan condiciones para discutir la interpretación y participar de los cambios que afectan su práctica.

El sistema de aprendizaje requiere una cadencia regular y una vía urgente. Un asunto de mejora menor puede esperar una revisión prevista. Una condición que amenaza una protección no espera la reunión mensual. La organización debe distinguir ambos recorridos.

También tiene que cerrar pendientes. «Seguimos observando» puede ser correcto si hay una pregunta, alcance y responsable definidos. Puede ser evasión si posterga indefinidamente una decisión necesaria. Se registra qué impide decidir, cómo se obtendrá lo que falta y qué queda limitado mientras tanto.

Aprender no se mide sólo por cantidad de reuniones, cursos o documentos. Se busca evidencia de capacidades mejores: detectar antes, explicar con más precisión, actuar con respaldo, reducir dependencia personal o mantener una práctica adecuada después de revisarla. No toda mejora produce inmediatamente una cifra agregada favorable.

Hotel Horizonte: el buen turno dejó dos explicaciones abiertas

HH-36 comienza después de la transferencia de HH-35. El primer turno observado atiende con mayor rapidez y no registra un incidente grave. Camila interpreta que el servicio ya puede ampliarse. Federico considera que el contrato de datos contribuyó a la mejora. Lucía señala que una recepcionista anticipó dos excepciones y coordinó por teléfono con Mariela.

Hotel Horizonte conserva una misma escena para que cambie el análisis y no el caso.

El tablero cuenta ambos episodios como resultados favorables, pero el trabajo que los produjo no fue igual.

Elena no elige de inmediato una de esas historias. Pregunta qué decisión tomarían si cada explicación tuviera apoyo. Ampliar una promesa, mantener un contrato y distribuir una capacidad de coordinación son acciones diferentes. Hacer las tres sin examinar sus condiciones puede aumentar costo y exposición sin resolver lo importante.

HOTEL HORIZONTE · N36

Seis responsabilidades dentro del sistema

El episodio cambia según la promesa, la operación, el dato y la autoridad que cada rol debe sostener.

DIRECCIÓN GENERAL

Elena Acosta

Define alcance, riesgo aceptable y continuidad de la promesa.

JEFATURA DE RECEPCIÓN

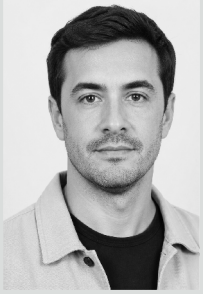
Lucía Ferreyra

Expone el episodio del huésped, las excepciones y la reparación.

GERENCIA DE OPERACIONES

Ricardo Sosa

Vuelve visibles capacidad, dependencias y condiciones de operación.



TECNOLOGÍA Y DATOS

Federico Müller

Reconstruye datos, contratos, integraciones y límites técnicos.

SUPERVISIÓN DE HOUSEKEEPING

Mariela Benítez

Aporta secuencias reales, tiempos, daños y condiciones de entrega.

GERENCIA COMERCIAL

Camila Duarte

Declara compromisos, demanda, canales y condiciones ofrecidas.

El equipo reconstruye dos llegadas. En una, el estado integrado evita una consulta innecesaria. En la otra, aparece una condición de accesibilidad todavía pendiente y la recepcionista la reconoce antes de confirmar. El tablero cuenta ambos episodios como resultados favorables, pero el trabajo que los produjo no fue igual.

La distinción entre preparación, asignación y condiciones de uso no es nueva: viene de las lecturas anteriores. El hallazgo es que parte de la implementación y de la medición no la hace suficientemente visible. HH-36 corrige esa distancia en lugar de volver a presentar el mismo concepto como un descubrimiento desde cero.

Una primera decisión mejora la señal: permite reconocer qué está verificado y qué sigue pendiente, conservando los estados y fuentes pertinentes. Es una corrección dentro de un objetivo ya acordado. Otra decisión revisa cómo se evalúa el desempeño: la rapidez no puede ocultar necesidad sin resolver ni trabajo de coordinación indispensable.

Recepción ya tenía una autoridad de detención prevista. Ahora se comprueba que los permisos, cobertura y reconocimiento permitan ejercerla realmente. Si la persona debe arriesgar su evaluación cada vez que la usa, la organización todavía no sostiene su propia regla.

La hipótesis de menor demanda también se examina. Si el volumen total fue parecido, eso debilita una explicación basada sólo en cantidad, pero no descarta cambios en composición, simultaneidad o

dificultad de los casos. No se cierra una causa posible con un único total conveniente.

El diario conserva dos mecanismos que podrían contribuir: mejor información compartida y coordinación humana anticipada. Las próximas observaciones registrarán qué hizo cada uno y bajo qué condiciones. No se retira una ayuda necesaria para producir una comparación riesgosa ni se declara causalidad por dos episodios.

Mariela había sostenido durante semanas una parte de esa coordinación. Reconocerla exige tiempo, recursos y reemplazos, no sólo agradecer su compromiso. El objetivo no es que Lucía y Mariela dejen de participar, sino que el servicio no dependa de su disponibilidad personal extraordinaria.

El equipo revisará lo aprendido después de tres turnos definidos para la observación o ante una sorpresa importante, lo que ocurra antes. Tres turnos no prueban confiabilidad general. Permiten una primera revisión del cambio dentro de su alcance, manteniendo las restricciones sobre el asistente y sobre las promesas que todavía no tienen respaldo.

N36 · APRENDER SIN INVENTAR UNA CAUSA

El turno fue mejor. ¿Por qué?

EL RESULTADO OBSERVADO

Más rapidez. Ningún incidente grave. Una señal, no una explicación.

DOS EPISODIOS · DOS MECANISMOS POSIBLES

1 Información compartida

El estado integrado evita una consulta innecesaria.

Aporta una ruta plausible para reducir la espera.

2 Coordinación anticipada

Recepción detecta accesibilidad pendiente y consulta a Mariela.

Evita confirmar antes de verificar la condición.

LO QUE CAMBIA AHORA

Mostrar qué está verificado y qué sigue pendiente.
Medir la coordinación que el promedio de rapidez ocultaba.
Sostener esa capacidad con tiempo, recursos y reemplazos.

PRÓXIMA REVISIÓN
Tres turnos o una sorpresa importante, lo que ocurra antes. Aún no prueba confiabilidad general.

Un buen resultado no demuestra por sí solo qué lo produjo. Conservamos las dos explicaciones y comprobamos qué sigue funcionando.

Instrumento HH-36: doce preguntas para revisar una experiencia

La ficha no busca producir un relato heroico ni asignar culpas mediante un formulario. Ayuda a que otra persona pueda seguir cómo pasamos de lo ocurrido a una decisión de aprendizaje.

Hotel Horizonte conserva una misma escena para que cambie el análisis y no el caso.

La ficha organiza preguntas; no obliga a producir información inexistente.

1. **¿Qué episodio elegimos?** Delimitamos una situación concreta, participantes y recorrido. «El proyecto entero» suele ser demasiado amplio para empezar.

2. **¿Qué esperábamos?** Recuperamos una expectativa previa y su fundamento. Si sólo la reconstruimos después, lo aclaramos.

3. **¿Qué información había al decidir?** Separamos lo disponible entonces de lo conocido después. Identificamos una fuente faltante cuando afecta la interpretación.

4. **¿Qué se eligió y con qué alternativas?** Registramos decisión, autoridad, condiciones y presión del momento, sin inventar comparaciones que no se hicieron.

5. **¿Qué pasó?** Incluimos resultado, daños, reparación, trabajo extra y casos que quedaron fuera de la medida principal.

6. **¿Qué sorprendió?** Nombramos una diferencia concreta entre expectativa y experiencia, no sólo una impresión general.

7. **¿Qué regla orientó la acción?** Comparamos el procedimiento declarado con lo que efectivamente ayudó, impidió o incentivó la decisión.

8. **¿Qué otras explicaciones merecen revisión?** Proponemos alternativas plausibles y evidencia que permita distinguirlas. No hace falta fabricar tres causas en todos los casos.

9. **¿Qué conviene mantener o cambiar?** Distinguimos acción, herramienta, regla, objetivo o autoridad. Una confirmación fundada también puede ser un resultado de la revisión.

10. **¿Cómo se comprobará la capacidad?** Elegimos una tarea observable, condiciones de práctica y devolución, con recursos y permisos disponibles.

11. **¿Qué papel tuvo la IA?** Si se usó, indicamos qué aportó, qué se comprobó y qué se descartó. Si no se usó, no hace falta incorporarla para completar el casillero.

12. **¿Qué pondría en duda la nueva explicación?** Definimos una observación, responsable y momento de revisión, con una vía de atención temprana si la consecuencia lo requiere.

HOTEL HORIZONTE · N36

Seis responsabilidades dentro del sistema

El episodio cambia según la promesa, la operación, el dato y la autoridad que cada rol debe sostener.

DIRECCIÓN GENERAL

Elena Acosta

Define alcance, riesgo aceptable y continuidad de la promesa.

JEFATURA DE RECEPCIÓN

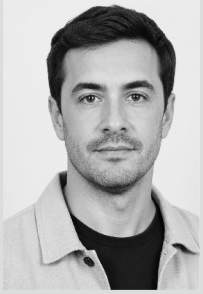
Lucía Ferreyra

Expone el episodio del huésped, las excepciones y la reparación.

GERENCIA DE OPERACIONES

Ricardo Sosa

Vuelve visibles capacidad, dependencias y condiciones de operación.



TECNOLOGÍA Y DATOS

Federico Müller

Reconstruye datos, contratos, integraciones y límites técnicos.

SUPERVISIÓN DE HOUSEKEEPING

Mariela Benítez

Aporta secuencias reales, tiempos, daños y condiciones de entrega.

GERENCIA COMERCIAL

Camila Duarte

Declara compromisos, demanda, canales y condiciones ofrecidas.

Las respuestas pueden tener extensiones diferentes. Un episodio sencillo no necesita doce páginas. Una decisión compleja puede requerir enlaces al expediente de N34 y a la transferencia de N35. La ficha organiza preguntas; no obliga a producir información inexistente.

El resultado puede ser una corrección, una prueba, una decisión de mantener o una incertidumbre explícita. Lo que no alcanza es una lista de propósitos sin responsables ni efecto sobre el trabajo. La falta de evidencia se registra como falta, no como aprendizaje demostrado.

Ficha trabajada · un buen turno no cierra la explicación

Reconstrucción didáctica posterior del episodio HH-36, basada en el relato. Se declara ese momento de escritura para no presentarla como una expectativa registrada antes del turno.

Episodio y expectativa ·preguntas 1–2. Elegimos las dos llegadas reconstruidas tras el primer turno observado. Se esperaba transferir el criterio sin depender del equipo original; esa expectativa se reconstruye desde N35, no desde un diario previo que el texto no aporta.

Base en esta nota: 04, 13, 08

Información y elección ·preguntas 3–4. En una llegada, el estado integrado evita una consulta; en otra, queda una condición de accesibilidad pendiente. La recepcionista la reconoce antes de confirmar y coordina con Mariela. No conocemos todas las alternativas consideradas en ese momento.

Base en esta nota: 13, 14

Resultado y sorpresa ·preguntas 5–6. El turno fue más rápido y no registró un incidente grave. La sorpresa es el trabajo humano que sostiene parte del resultado. Son observaciones del caso didáctico; no cuantifican el efecto del contrato de datos ni de las llamadas.

Base en esta nota: 13

Regla e hipótesis ·preguntas 7–8. Se mantiene la distinción entre preparación, asignación y condición de uso. Queda pendiente cuánto aportó cada mecanismo: información compartida, coordinación y composición de la demanda. Un volumen parecido no descarta las diferencias entre casos.

Base en esta nota: 13

Decisión y comprobación ·preguntas 9–10. Hacer visible lo verificado y lo pendiente; comprobar autoridad de detención, cobertura y reconocimiento del esfuerzo. Practicar con otro turno una condición pendiente y observar si identifica la señal y usa el escalamiento previsto.

Base en esta nota: 13, 10

IA y revisión ·preguntas 11–12. El relato no informa uso de IA para esta revisión: no se le atribuye ninguno. Registrar qué hizo cada mecanismo en los próximos turnos, mantener protecciones y revisar después de tres turnos definidos o antes de una sorpresa importante.

Base en esta nota: 14, 13

Para completar. Completá la ficha para el caso universitario de la sección 15. Conservá separadas la mejora del tiempo, la revisión manual y la hipótesis causal; indicá qué falta comprobar sin retirar una protección para producir el contraste.

Caso de transferencia: el primer pedido de una persona recién egresada

Imaginemos que una persona recién egresada comienza en Servicios Estudiantiles de una universidad pública. Recibe este pedido: «Usemos IA para reducir consultas repetidas antes de la inscripción». El equipo todavía no distinguió preguntas informativas de decisiones académicas.

Al revisar ejemplos encuentra situaciones diferentes. Algunas personas preguntan una fecha publicada. Otras consultan una equivalencia, una adaptación de acceso o una excepción. Agruparlas como «repetidas» puede ocultar diferencias de autoridad y consecuencia.

La persona egresada no empieza por elegir un modelo. Pregunta qué orientación puede ofrecerse sin convertir una respuesta general en una decisión académica. Reúne a quienes atienden, mantienen calendarios, resuelven equivalencias y conocen necesidades de accesibilidad, además del equipo técnico.

Para un piloto acotado, se propone consultar fuentes publicadas y vigentes, no decidir equivalencias y derivar contradicciones a la autoridad pertinente. La vía humana debe recibir contexto suficiente para que el estudiante no tenga que reconstruir innecesariamente todo el caso. El alcance y las protecciones requieren aprobación institucional.

Antes de probar, el equipo registra su expectativa: responder mejor las consultas simples y liberar capacidad para las complejas. No se limita a contar correos evitados. Incluye corrección de la orientación, comprensión, trabajo humano y recuperación ante errores.

Después de una semana del ejercicio, el tiempo medio baja y no se detectan orientaciones incorrectas en lo observado. La revisión descubre que dos trabajadoras comprobaron manualmente cada respuesta con otro calendario. El resultado es favorable, pero la capacidad mostrada corresponde al conjunto de herramienta y revisión, no a la herramienta sola.

La comparación entre calendarios revela una cuestión pendiente: quién establece la vigencia y cómo se distribuye. Dar prioridad automática al archivo más reciente no siempre resuelve cuál tiene autoridad. La oficina competente debe aclarar la fuente y el proceso de actualización.

El equipo investiga si los enlaces ayudaron a los estudiantes, qué correcciones realizó la revisión manual y qué demanda recibió realmente. La hipótesis de menor demanda no se descarta sólo porque el número total se parezca al de otra semana. Se mira también composición y condiciones de uso.

La siguiente prueba mantiene controles adecuados y registra su carga. Puede mejorar la selección de fuentes y hacer visible una contradicción sin responder como si estuviera resuelta. Si falta una condición para uso seguro, se limita la función afectada y se conserva la atención por una vía apropiada.

Más adelante, otro turno reconoce una contradicción y usa el escalamiento autorizado sin recurrir al autor del piloto. Es una señal de capacidad transferida en ese episodio, no una garantía universal. La observación posterior permitirá conocer si se sostiene en condiciones diferentes.

La universidad no copió el PMS, las pantallas ni los tiempos del hotel. Reutilizó una forma de separar preguntas, decisiones y autoridad; registrar expectativas; examinar sorpresas; y comprobar qué capacidad quedó realmente disponible.

16 METSI · N36 DESARROLLO EXTENSIÓN

Contraejemplo: las tres lecciones que aparecen en todos los proyectos

El equipo termina una retrospectiva con tres conclusiones: «comunicar más», «probar antes» y «mejorar la coordinación». Nadie está en desacuerdo. Tampoco queda claro qué hará alguien de manera distinta el lunes.

Las frases pueden señalar temas importantes, pero no explican el episodio ni una decisión. Podrían copiarse al cierre de cualquier proyecto. Su vaguedad evita una discusión que quizá era necesaria: qué información no llegó, qué prueba faltó o qué autoridad no existía.

Una conclusión más útil identifica una relación: «El turno recibía una señal sin saber si era confirmación o dato pendiente. Vamos a separar ambos estados y probar si otra persona reconoce cuándo debe verificar antes de prometer». Ahora hay algo que diseñar, observar y cuestionar.

También puede concluir: «La verificación prevista fue adecuada y detectó el problema. La mantenemos; corregimos la fuente que lo originó y revisamos si aumenta su frecuencia». No inventa una nueva práctica para llenar la lista. Explica qué aprendimos sobre las condiciones que ya existían.

17 METSI · N36 DESARROLLO EXTENSIÓN

Prueba integral de cierre

Elegí una decisión del curso cuyo resultado haya sido distinto de lo esperado, o cuyo buen resultado todavía no esté bien explicado. Reconstruí qué información había y qué acción se eligió. Después examiná ayudas, restricciones o condiciones que pudieron pasar inadvertidas.

Proponé una explicación alternativa cuando sea pertinente. Mostrá qué dato la apoyaría y cuál la debilitaría. Si no hay información suficiente para distinguir, declaralo. La prueba no premia cerrar la historia a cualquier costo.

Decidí qué conviene mantener, cambiar o investigar. Explicá quién puede hacerlo y qué capacidad debe mostrar otra persona. Prepará una situación diferente que permita examinar si el criterio se transfirió, sin eliminar protecciones para forzar un resultado.

La evaluación distingue una mejora propuesta de una implementada y una implementada de una comprobada. Si falta permiso, recurso o evidencia, se registra la deuda. Una práctica favorable en un solo ensayo se presenta con ese alcance, no como una capacidad consolidada para cualquier situación.

Si usaste IA, mostrás qué papel tuvo y cómo verificaste el aporte. Si no la usaste, la revisión sigue siendo válida. La competencia que evaluamos es el juicio profesional y su aprendizaje, no el uso obligatorio de una herramienta.

Distintas teorías para preguntas distintas

Schön permite examinar cómo pensamos durante y después de actuar. Dewey ayuda a transformar una experiencia en una pregunta investigable. Moon distingue reflexión de una descripción ordenada. No son tres nombres para exactamente la misma operación.

Argyris y Schön permiten preguntar si corregimos la acción o la regla que la orienta. Mezirow estudia revisiones más amplias de los marcos con los que una persona interpreta su experiencia. No todo ajuste de pantalla constituye esa transformación profunda; la distinción ayuda a no exagerar qué cambió.

Kolb relaciona experiencia, elaboración y nuevas pruebas. Ericsson y sus colegas orientan el entrenamiento de dificultades concretas. Wenger muestra la importancia de participar en una práctica. Una persona puede necesitar los tres apoyos: una explicación revisada, práctica con devolución y acceso real al trabajo compartido.

Edmondson permite examinar si se puede hablar de dudas. Senge ayuda a relacionar aprendizaje individual y condiciones organizacionales. Freire agrega diálogo y acción con las personas involucradas. Estas perspectivas evitan reducir todo a que cada trabajador «aprenda de sus errores» mientras las reglas permanecen intocables.

Los marcos de NIST y UNESCO agregan criterios para el papel de la IA, no una certificación de la reflexión. Las fuentes se usan para abrir preguntas y mejorar la prueba; no como una lista que vuelve académico cualquier relato.

Errores frecuentes

Confundir resultado favorable con explicación correcta. El éxito puede depender de ayuda invisible o condiciones que no se repetirán. Se examina el mecanismo antes de ampliar.

Juzgar sólo con lo que sabemos después. La revisión reconstruye la información disponible al decidir. No inventa que una señal posterior siempre fue evidente.

Usar incertidumbre como excusa para no responder. No saber todo no elimina la reparación ni la necesidad de una decisión proporcionada al alcance actual.

Cambiar la regla ante cualquier falla. A veces alcanza una corrección concreta. La profundidad de la revisión debe responder al mecanismo, no a una preferencia por cambios grandes.

Ajustar indicadores sin revisar qué premian. Mejorar una cifra puede empeorar una consecuencia. Se conserva la relación entre medida y resultado.

Llamar aprendizaje a cualquier cambio. Una modificación sin fundamento puede empeorar el trabajo. Aprender también puede confirmar una práctica y precisar sus límites.

Suponer que todo incidente necesita varias causas. Se consideran explicaciones plausibles sin imponer una cantidad. La evidencia puede sostener una causa dominante o una combinación.

Hacer de una persona una heroína permanente. Reconocer su aporte no basta si el servicio depende de trabajo extraordinario sin cobertura. Se distribuyen recursos y capacidad.

Practicar una falta que la persona no puede corregir. Si no hay permisos o herramientas, más simulaciones no producen esas condiciones. Primero se resuelve la falta.

Mostrar sólo versiones finales. Para evaluar aprendizaje necesitamos saber qué cambió y por qué. La prolijidad del último documento no muestra por sí sola ese proceso.

Tomar una sugerencia de IA como evidencia. Una hipótesis puede ser útil y seguir sin apoyo. Se contrasta con fuentes y se reconoce lo que no se pudo verificar.

Eliminar una ayuda para comprobar si era necesaria. La investigación debe proteger a quienes reciben el servicio. Se eligen diseños compatibles con el riesgo, no pruebas de abandono deliberado.

La escena de operación permite reconocer el error por sus efectos antes de convertirlo en una explicación cómoda.

20 METSI · N36 DESARROLLO EXTENSIÓN

Consecuencias profesionales

La madurez profesional no consiste en acertar siempre. Consiste en tomar decisiones con razones, reconocer límites y revisar cuando la experiencia exige hacerlo. Eso permite sostener una práctica sin confundir autoridad con infalibilidad.

La organización debe hacer posible esa revisión. Tiempo, acceso a información, permisos y seguridad para hablar no son accesorios. Si el aprendizaje depende de que alguien se quede después de hora o confronte solo una regla contradictoria, la capacidad sigue siendo frágil.

La persona también tiene una responsabilidad activa. No basta con esperar que otro organice todo. Puede registrar una sorpresa pertinente, distinguir hechos de interpretación, buscar una explicación alternativa y proponer una comprobación. El alcance de esa acción debe respetar sus atribuciones y las protecciones del caso.

Aprender puede significar dejar de hacer algo. Una práctica que fue útil puede perder validez al cambiar población, tecnología o capacidad. Reconocerlo no obliga a negar su valor anterior. Permite explicar por qué la decisión adecuada hoy ya no es la misma.

El trabajo termina mejor cuando otra persona puede continuar sin reconstruir desde cero lo aprendido. Eso no elimina preguntas ni dependencia mutua; hace que la coordinación sea más explícita y menos dependiente de memoria privada o ayuda excepcional.

21 METSI · N36 DESARROLLO EXTENSIÓN

Límites y tensiones

Una retrospectiva puede convertirse en una justificación de lo que Dirección ya decidió. Para evitarlo, se conservan fuentes, versiones y desacuerdos pertinentes. Escuchar a varias personas no garantiza imparcialidad, pero permite examinar una interpretación que de otro modo quedaría cerrada.

La seguridad psicológica no reemplaza responsabilidad. Debe ser posible hablar de un error sin sufrir humillación por hacerlo, y también debe ser posible investigar conductas y exigir reparación mediante procedimientos adecuados. Confundir ambas cosas debilita tanto la confianza como la exigencia.

La revisión también consume recursos y puede distribuirlos mal. Las personas que sostienen excepciones suelen tener que explicar una y otra vez el trabajo invisible, mientras otras conservan el poder de decidir. Darles tiempo y participación efectiva forma parte de aprender de ese trabajo sin explotarlo de nuevo.

La memoria no puede ser ilimitada. Guardar toda conversación aumenta riesgos y puede dificultar encontrar lo importante. Se define qué evidencia hace falta, quién accede y cuánto tiempo se conserva según su propósito y obligaciones.

La IA puede ordenar un relato y volverlo demasiado convincente. Por eso la revisión busca diferencias entre fuentes y escucha a quienes no quedaron bien representados. Que dos resúmenes coincidan no acredita verdad si parten de la misma omisión.

Finalmente, ninguna observación garantiza que una práctica funcionará siempre. La conclusión debe conservar condiciones de validez y revisión. Eso no vuelve inútil lo aprendido; permite usarlo con una confianza proporcionada en lugar de convertirlo en receta universal.

Una lectura situada desde América Latina

Freire permite entender la reflexión como parte de una acción compartida sobre la realidad. En HH-36, no alcanza con que Dirección aprenda del relato de Mariela. Ella y quienes sostienen ese trabajo deben poder discutir la interpretación y las condiciones de la mejora.

Maturana y Varela ayudan a observar cómo nuestras distinciones organizan lo que vemos. Si el tablero sólo permite registrar «éxito» o «falla», puede ocultar un éxito sostenido por trabajo extraordinario. Cambiar las preguntas puede hacer visible una parte de la experiencia que antes no entraba en la clasificación.

García permite relacionar esa coordinación con reglas, tecnología y demanda sin tratarlas como explicaciones aisladas. Bunge ayuda a exigir un mecanismo: no basta con decir que el resultado fue «sistémico». Hay que mostrar qué relaciones podrían producirlo y qué evidencia las respalda.

Etkin y Schvarstein orientan la mirada hacia las reglas y continuidades organizacionales. Un discurso nuevo puede convivir con incentivos que mantienen la práctica anterior. Flores ayuda a revisar compromisos: quién prometió aprender o corregir, quién espera esa acción y qué respuesta muestra que se cumplió.

Estas miradas regionales no agregan un cierre decorativo. Permiten preguntar quién participa, qué trabajo queda invisible y qué cambia realmente después de la revisión. Se ponen en diálogo con las demás fuentes, sin asumir que el origen de un autor decide por sí solo la pertinencia de su aporte.

Síntesis

La experiencia no enseña automáticamente. Aprendemos cuando podemos comparar lo esperado con lo ocurrido, examinar las razones y usar esa revisión para actuar con mejor respaldo. Un buen resultado puede ocultar una explicación incompleta; uno malo puede revelar una condición que antes no conocíamos.

Corregir una acción y revisar una regla son aprendizajes diferentes. Ninguno es siempre superior. La evidencia ayuda a decidir qué nivel necesita atención. También puede justificar mantener una práctica que sigue siendo adecuada.

El aprendizaje se vuelve compartido cuando cuenta con memoria útil, recursos, práctica y responsabilidades. No depende de una persona que resuelve todo ni de una reunión que produce frases generales. Se comprueba mediante capacidades y actuaciones con un alcance declarado.

La IA puede ampliar preguntas, pero no sustituye la comprobación ni la responsabilidad por el uso. N36 deja una práctica abierta: reconstruir, explicar, contrastar, decidir y volver a observar.

La imagen reúne la tensión central de la lectura y conserva abierta la decisión que sigue.

Cinco píldoras para recordar

1. Un resultado favorable no demuestra por sí solo que entendamos su causa.

2. Revisar bien exige distinguir lo que sabíamos entonces de lo que sabemos ahora.

3. Una sorpresa útil abre una pregunta concreta y una forma de examinarla.

4. Mejorar una acción no es lo mismo que revisar el objetivo o la regla que la orienta.

5. Aprender deja una capacidad mejor respaldada; puede cambiar una práctica o confirmar cuándo sigue siendo válida.

Del concepto al producto

RECORRIDO DE SÍNTESIS · N36

1 Reconstruir
Separá la información disponible al decidir del conocimiento posterior; una cronología todavía no explica el mecanismo.

↓

2 Contrastar
Nombrá la sorpresa y examiná explicaciones plausibles, incluso cuando el resultado fue favorable.

↓

3 Decidir qué revisar
La evidencia puede justificar corregir una acción, revisar una regla o mantener una práctica con límites mejor comprendidos.

↓

4 Practicar y compartir
Definí una tarea observable con devolución, recursos y relevo; documentá qué capacidad conserva otra persona.

↓

5 Volver a observar
Una hipótesis de IA no agrega hechos; la siguiente revisión conserva fuentes, pendientes y condiciones de validez.

PRODUCTO PARA EL ENCUENTRO

Una reconstrucción breve HH-36 que separe hechos, interpretación y decisión posterior, conserve lo sabido antes e identifique una próxima comprobación y el papel de la IA si se usó.

Síntesis de esta lectura. Las relaciones remiten a los conceptos y al caso desarrollados en el texto.

Glosario esencial

Reflexión en la acción. Revisar cómo entendemos una situación mientras todavía actuamos. Permite ajustar con razones, dentro de atribuciones y protecciones.

Reflexión sobre la acción. Volver después a una experiencia para examinar expectativas, decisiones y consecuencias. Agrega explicación a la cronología.

Sorpresa. Diferencia importante entre lo esperado y lo observado. Puede aparecer en un resultado adverso o en uno favorable.

Teoría declarada y teoría en uso. Lo que decimos que orienta el trabajo y las reglas que muestran las acciones. Su diferencia necesita investigación, no una acusación automática.

Aprendizaje de bucle simple. Corrección de cómo actuamos manteniendo objetivos o reglas relevantes. Puede ser suficiente y valiosa.

Aprendizaje de doble bucle. Revisión de los supuestos, objetivos o reglas que organizan la acción. Se justifica cuando esos elementos participan del problema.

Diario de decisiones. Registro de información, alternativas y razones disponibles al elegir, con revisiones posteriores identificadas. Ayuda a no acomodar el pasado al desenlace.

Revisión posterior. Investigación de un episodio para comprenderlo y decidir qué mantener, corregir o estudiar, sin saltar a una culpa rápida.

Práctica deliberada. Entrenamiento orientado a una dificultad concreta, con devolución y nuevos intentos. No es repetición indiferenciada ni garantía automática de experiencia.

Portafolio de aprendizaje. Selección de versiones y evidencias que permite ver cómo cambió el juicio y qué capacidad se desarrolló.

IA como interlocutora crítica. Uso acotado de una herramienta para proponer preguntas, comparaciones u objeciones que después se examinan con evidencia.

Sistema de aprendizaje profesional. Organización de registros, conversaciones, decisiones y práctica para que lo aprendido pueda continuar y revisarse con otras personas.

Después de N36

Las treinta y seis lecturas no son treinta y seis soluciones listas para copiar. Son un recorrido para entender un pedido, investigar, modelar, elegir, construir, operar, gobernar y aprender sin perder a las personas ni las consecuencias.

En un problema nuevo quizá no recuerdes cada término. Lo importante es que puedas hacer preguntas pertinentes: qué está pasando, qué evidencia tengo, qué estoy suponiendo, qué puedo decidir, a quién afecta y qué me haría cambiar de idea.

La guía N00 prepara la entrada a ese recorrido. N36 no lo clausura con una receta. Lo devuelve a la práctica, donde la próxima situación puede exigir una respuesta distinta y mejores razones para sostenerla.

Preguntas de preparación

1. ¿Qué decisión tuviste que ajustar mientras actuabas? ¿Qué señal cambió tu interpretación? Apoyo: 05
2. ¿Qué información tenías entonces y qué conociste sólo después? Apoyo: 05, 08
3. ¿Qué parte del resultado podría explicarse por una ayuda o condición que inicialmente no viste? Apoyo: 13
4. ¿Qué diferencia encontrás entre la regla escrita y la que orientó efectivamente la acción? Apoyo: 05, 07
5. ¿Conviene corregir la ejecución, revisar la regla o mantenerla con mejor evidencia? ¿Por qué? Apoyo: 07
6. ¿Qué actuación de otra persona mostraría que el aprendizaje dejó de depender de vos? Apoyo: 10, 13

Para el encuentro, elegí una decisión propia y prepará una reconstrucción breve. Separá hechos, interpretación y decisión posterior. Incluí una duda relevante, una explicación alternativa si corresponde y una próxima comprobación. Si usaste IA, explicá qué aportó y cómo lo verificaste. No hace falta presentar una historia perfecta: hace falta que podamos aprender de ella.

Referencias base

Schön, D. A. (1983). *The Reflective Practitioner*. Basic Books.

Argyris, C. y Schön, D. A. (1996). *Organizational Learning II*. Addison-Wesley.

Dewey, J. (1938). *Experience and Education*. Macmillan.

Kolb, D. A. (1984). *Experiential Learning*. Prentice Hall.

Edmondson, A. C. (1999). "Psychological Safety and Learning Behavior in Work Teams". *Administrative Science Quarterly*, 44(2), 350 a 383. https://doi.org/10.2307/2666999

Mezirow, J. (1991). *Transformative Dimensions of Adult Learning*. Jossey-Bass.

Senge, P. M. (2006). *The Fifth Discipline*, Revised Edition. Currency.

Freire, P. (2005). *Pedagogy of the Oppressed*, 30th Anniversary Edition. Continuum.

Tabassi, E. (2023). *Artificial Intelligence Risk Management Framework (AI RMF 1.0)*. NIST AI 100-1. https://doi.org/10.6028/NIST.AI.100-1

UNESCO (2024). *AI Competency Framework for Students*. https://www.unesco.org/en/articles/ai-competency-framework-students

Moon, J. A. (2004). *A Handbook of Reflective and Experiential Learning*. Routledge.

Wenger, E. (1998). *Communities of Practice*. Cambridge University Press.

Ericsson, K. A., Krampe, R. T. y Tesch-Römer, C. (1993). "The Role of Deliberate Practice in the Acquisition of Expert Performance". *Psychological Review*, 100(3), 363 a 406. https://doi.org/10.1037/0033-295X.100.3.363

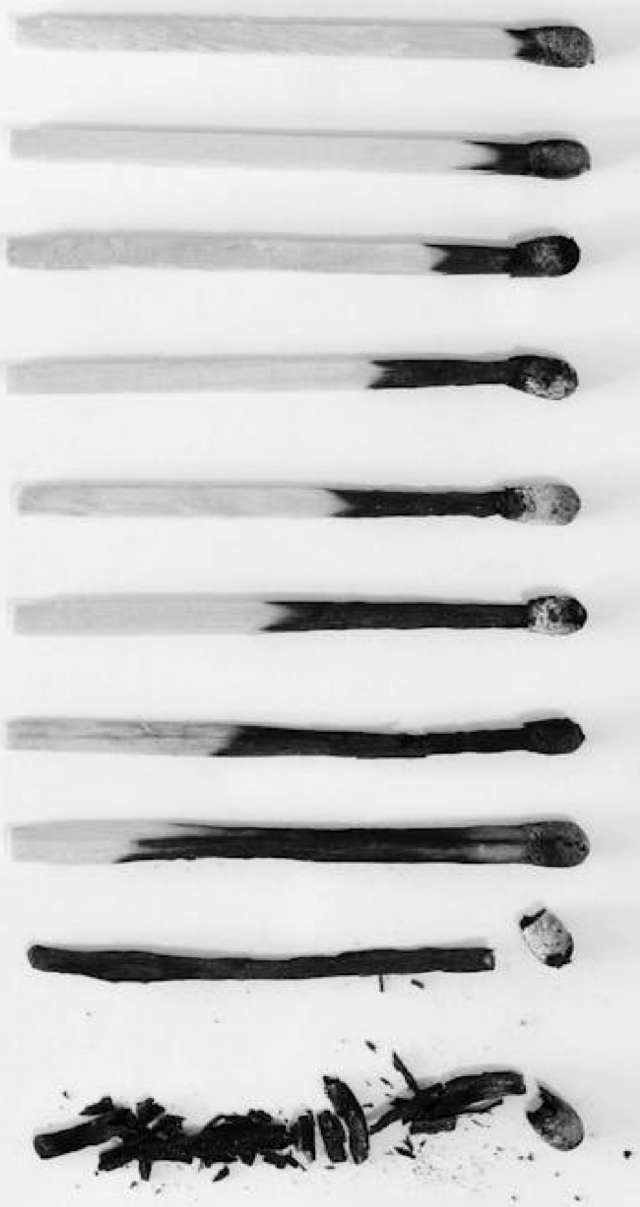
Maturana, H. R. y Varela, F. J. (1984). *El árbol del conocimiento: las bases biológicas del entendimiento humano*. Editorial Universitaria.

García, R. (2006). *Sistemas complejos: conceptos, método y fundamentación epistemológica de la investigación interdisciplinaria*. Gedisa.

Bunge, M. (2004). *Emergencia y convergencia: novedad cualitativa y unidad del conocimiento*. Gedisa.

Etkin, J. y Schvarstein, L. (1989). *Identidad de las organizaciones: invariancia y cambio*. Paidós.

Flores, F. (1997). *Creando organizaciones para el futuro*. Dolmen.



La secuencia vuelve visible que toda intervención consume recursos, deja huellas y necesita un criterio de cierre.